

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 数据结构 (A 卷)

考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数：

学 院： 计算机与信息工程学院 任课教师： 陈昊、马传香、张万山、胡书山

专业年级： 计算机科学与技术 2018 级、软件工程 2018 级、物联网 2018 级、大数据 2018 级

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、判断分析题（判断下列描述是否正确，并给出分析理由，每小题 3 分，共 15 分）。

- 1、算法的时间复杂度表征的是执行算法所消耗的时间和内存空间。
- 2、在长度为 n 的线性表中删除一个关键字为 key 的结点的时间复杂度是 $O(1)$ 。
- 3、在含有 20 个结点的二叉树中，度为 0 的结点数为 8，则度为 2 的结点数为 8。
- 4、一个含有 n 个顶点的无向图采用邻接矩阵存储，则该矩阵一定是稀疏矩阵。
- 5、在插入排序、冒泡排序、快速排序、归并排序等排序算法中，占用辅助空间最多的是快速排序。

得 分	
--------	--

二、简答题（每小题 5 分，共 25 分）。

- 1、请简述什么是数据结构，介绍几种主要的逻辑结构、存储结构。
- 2、请简述栈和队列的定义、它们的特点、以及基本操作。
- 3、请简述递归算法的设计步骤。
- 4、请简述几种特殊矩阵（对称矩阵、三角矩阵）的压缩存储思路。

5、请简述深度优先与广度优先遍历算法。

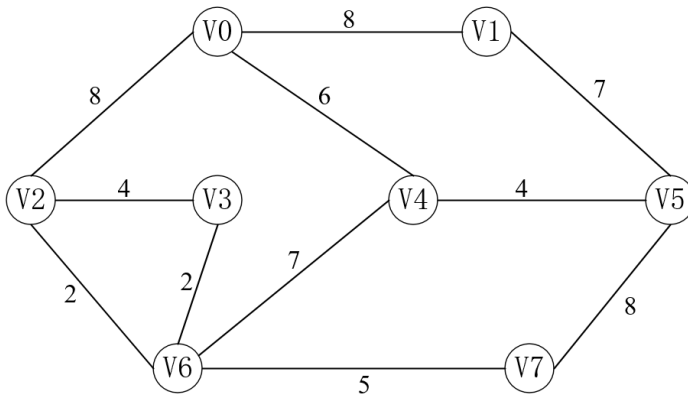
得	
分	

三、应用分析题(每小题 8 分，共 40 分)。

1、设完全二叉树的顺序存储结构中存储数据 *ABCDEF*，要求：（1）给出该二叉树的二叉链表存储结构；（2）给出该二叉树的先序、中序和后序遍历序列。

2、设一组初始记录关键字集合为(18, 12, 11, 27, 22, 32, 54, 68)，散列表的长度为 11，散列函数 $H(k) = k \bmod 11$ ，要求：用线性探测法作为解决冲突的方法设计哈希表，在等概率的假设下计算查找成功时的平均查找长度和查找失败时的平均查找长度；

3、已知图 G 如下所示，根据 Prim 算法，以定点 V0 为起点，求 G 的最小生成树（请给出生成过程）。



4、已知一组记录的排序码为 (10, 18, 4, 3, 6, 12, 1, 9, 18, 8)，请写出对其进行快速排序的每一次划分结果。

5、假设通信电文使用的字符集为{a, b, c, d, e, f, g}, 这些字符在电文中出现的频度分别为: 3, 35, 13, 15, 20, 5 和 9。要求: (1) 请根据哈夫曼编码画出此哈夫曼树, 并在叶子结点中标注相应字符; (2) 求该哈夫曼树的带权路径长度。

得	
分	

四、程序设计题(每小题 10 分, 共 20 分)。

1. 假设有两个有序(升序)的单链表 LA 和 LB, 尝试设计算法实现: 将 LA 和 LB 合并为一个新的有序表 LC;

单链表节点结构如下:

```
Typedef struct LNode
```

```
{   int data;
```

```
    Struct LNode *next;
```

```
}LinkList;
```

函数声明参考:

```
Void MergeList(LinkList *LA, LinkList * LB, LinkList * &LC);
```

2、假设存在一棵基于链式存储结构建立的二叉查找树,树中每个节点存储一个 int 型整数,尝试设计算法实现:从该二叉查找树中查找关键字为 key 的节点。

二叉树的结点结构如下:

```
typedef struct node
{
    int key;
    struct node *lchild, *rchild;
}BSTNode;
函数声明参考:
BSTNode* SearchBST(BSTNode* bt, int key);
```